<table>
<tr><td colspan="2">Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Katedra Informatyki Stosowanej</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metody Obliczeniowe - zajęcia laboratoryjne
Sprawozdanie</td></tr>
<tr><td colspan="2">Instrukcja laboratoryjne nr 1.
Temat: Schemat Hornera - obliczanie wartości wielomianu</td></tr>
<tr><td>Data realizacji laboratorium:
13.10.2025</td><td>Data oddania sprawozdania:
18.10.2025</td></tr>
<tr><td>Wykonali:
1. Marcin Hajduk
2. Kacper Gawęda</td><td>Numer zespołu: 19</td></tr>
<tr><td>Studia stacjonarne I stopnia
kierunek: informatyka
specjalność: teleinformatyka
grupa: 3ID14A
Rok akademicki: 2025/2026</td><td>Ocena:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Uwagi:</td></tr>
</table>

1. Wstęp teoretyczny:

Wstęp teoretyczny – Schemat Hornera

Schemat Hornera jest jedną z podstawowych metod numerycznych wykorzystywanych do efektywnego obliczania wartości wielomianu dla zadanego argumentu x = a. Metoda ta upraszcza obliczenia, minimalizując liczbę operacji mnożenia i potęgowania, dzięki czemu jest szybka, stabilna numerycznie i nadaje się do implementacji w programach komputerowych.

Schemat Hornera stosuje się do:
- obliczania wartości wielomianu dla danego argumentu x,
- dzielenia wielomianu przez dwumian postaci (x − a),
- sprawdzania, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu (jeśli reszta z dzielenia wynosi 0).

Ogólny wielomian n-tego stopnia można zapisać jako:
$Wn(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$

Po zastosowaniu schematu Hornera wielomian przyjmuje postać zagnieżdżoną:
$Wn(x) = (((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \ldots + a_1)x + a_0$

Dzięki temu do obliczenia wartości wielomianu potrzebne jest jedynie n mnożeń i n dodawań. Wartość wielomianu można również zapisać rekurencyjnie:
$b_n = a_n$
$b_k = a_k + x * b_{k+1}$, dla $k = n-1, n-2, \ldots, 0$
$P(x) = b_0$

Gdzie:
$a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0$ – współczynniki wielomianu,
n – stopień wielomianu,
x – wartość argumentu, dla którego obliczana jest wartość wielomianu,
b_0 – wynik końcowy, czyli wartość wielomianu w punkcie x.

Schemat Hornera może być także używany do dzielenia wielomianu przez dwumian (x − a), co umożliwia szybkie sprawdzenie, czy liczba a jest pierwiastkiem wielomianu. Metoda ta jest odporna na błędy zaokrągleń i wykorzystywana w wielu dziedzinach obliczeń numerycznych.

Zastosowania schematu Hornera obejmują między innymi:
- implementacje obliczeń wielomianowych w programach komputerowych,
- szybkie przeliczanie wartości funkcji aproksymujących w analizie danych,
- optymalizację algorytmów numerycznych w systemach wbudowanych oraz w językach niskiego poziomu.

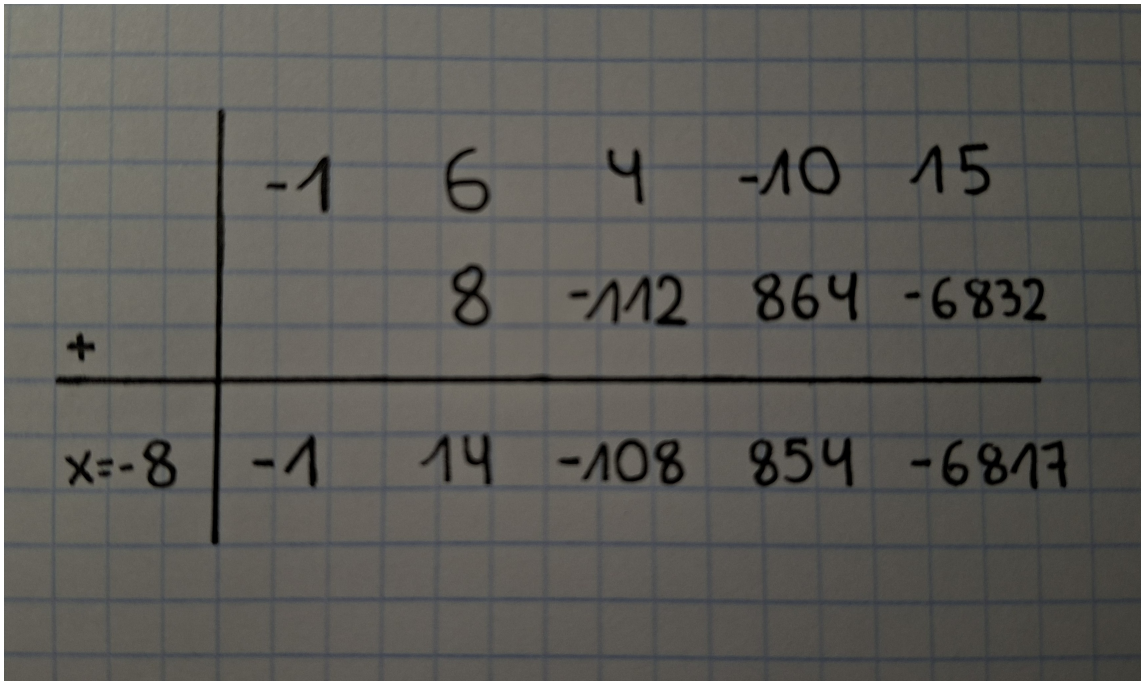
2. Przebieg ćwiczenia:

1) Zadanie laboratoryjne – Schemat Hornera

Korzystając jedynie z kartki i długopisu, wyznacz wartość wielomianu:

$W(x) = -x^4+6x^3+4x^2-10x+15$ dla $x = -8$

Rozwiązanie zadania laboratoryjnego:



	-1	6	4	-10	15
+		8	-112	864	-6832
x=-8	-1	14	-108	854	-6817

Z obliczeń wynika, że rozwiązaniem wielomianu $W(x) = -x^4+6x^3+4x^2-10x+15$ dla $x = -8$ jest liczba -6817.

2) Zadanie indywidualne – Przykład nr. 19

Celem ćwiczenia było opracowanie i uruchomienie skryptów obliczających wartość wielomianu za pomocą schematu Hornera. Zadanie zostało zrealizowane w dwóch środowiskach programistycznych: Python oraz MATLAB.

W obu przypadkach program pobierał od użytkownika dane wejściowe, tj. współczynniki oraz wartość argumentu (x). Następnie, na podstawie podanych informacji, skrypt wykonywał obliczenia zgodnie z zasadami schematu Hornera i zwracał wartość wielomianu w zadanym punkcie.

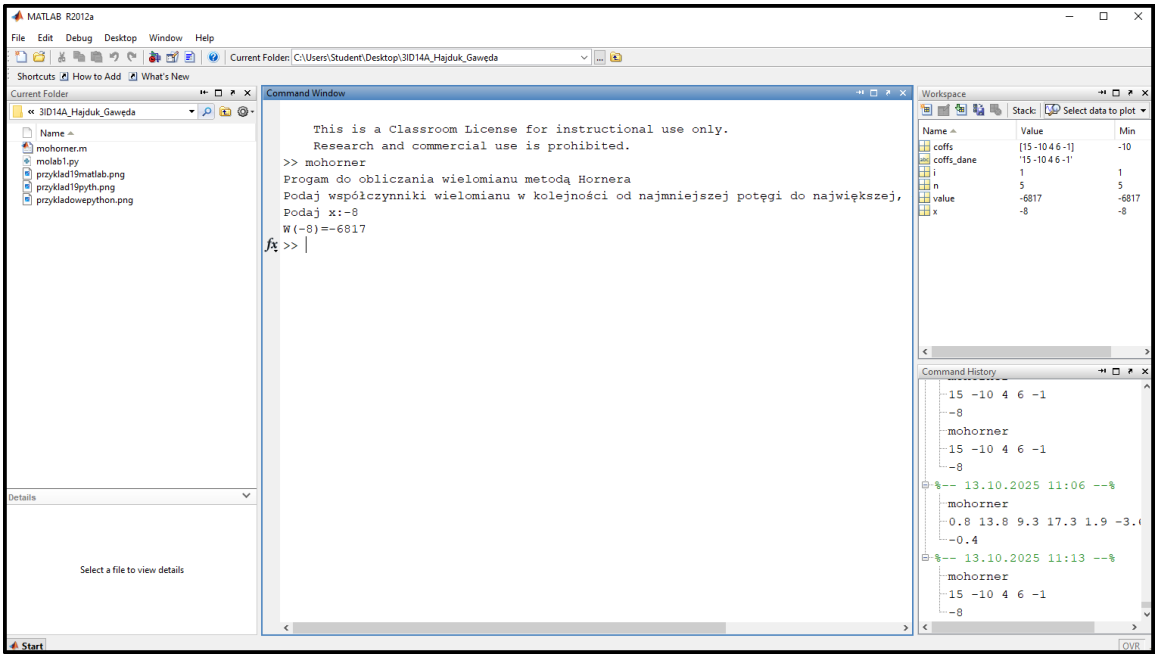
Wykonane kody działają poprawnie – po uruchomieniu w dowolnym środowisku użytkownik otrzymuje wynik zgodny z teoretycznymi obliczeniami.

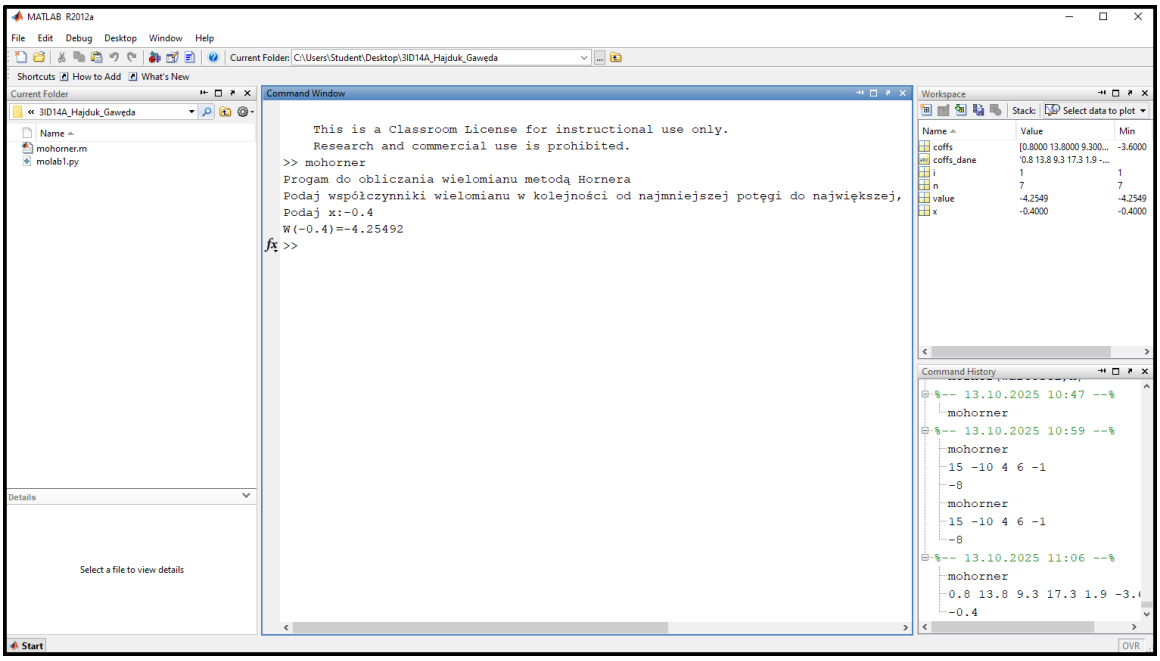
Skrypt w środowisku MATLAB oraz wyniki działania dla przykładu nr. 19 i test dla zadania laboratoryjnego

```
disp('Progam do obliczania wielomianu metodą Hornera');
coffs_dane = input('Podaj współczynniki wielomianu w kolejności od najmniejszej
potęgi do największej, odddzielając spacją:','s');
coffs = str2num(coffs_dane);
%#ok<ST2NM>
x=input('Podaj x:');

n=length(coffs);
value=coffs(end);
for i=n-1:-1:1
    value=value*x+coffs(i);
end

fprintf('W(%g)=%g\n',x,value);
```



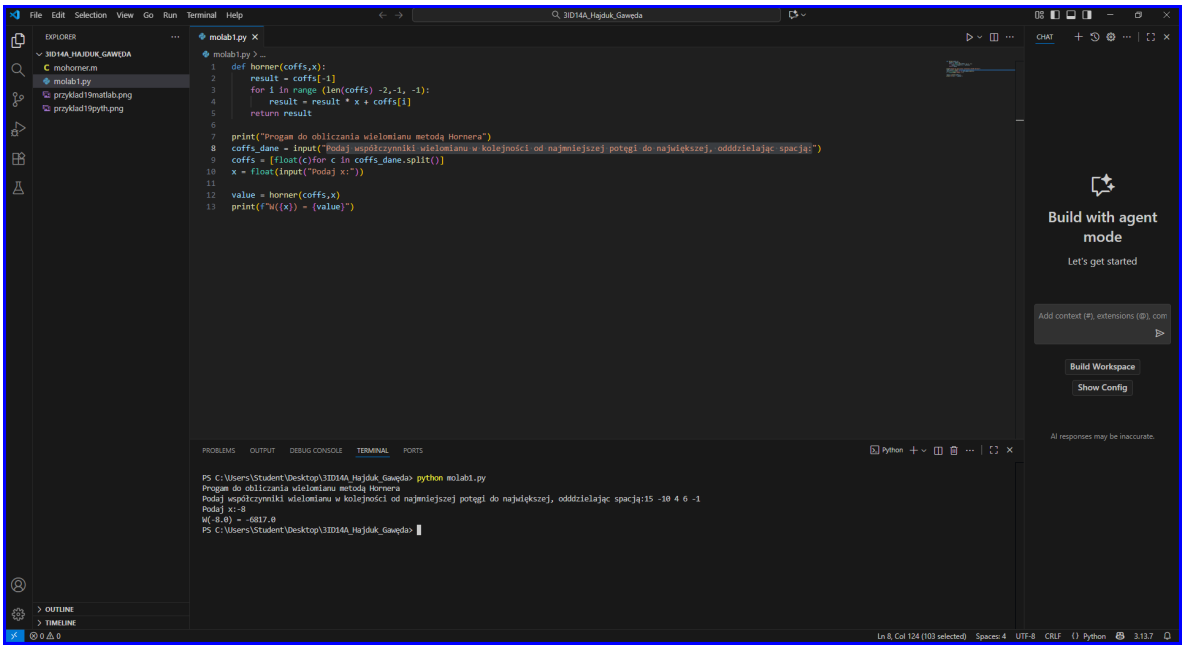


Skrypt w środowisku PYTHON oraz wyniki działania dla przykładu nr. 19 i test dla zadania laboratoryjnego

```
def horner(coffs,x):
    result = coffs[-1]
    for i in range (len(coffs) -2,-1, -1):
        result = result * x + coffs[i]
    return result

print("Progam do obliczania wielomianu metodą Hornera")
coffs_dane = input("Podaj współczynniki wielomianu w kolejności od najmniejszej
potęgi do największej, odddzielając spacją:")
coffs = [float(c)for c in coffs_dane.split()]
x = float(input("Podaj x:"))

value = horner(coffs,x)
print(f"W({x}) = {value}")
```



3. Wnioski:

Podczas laboratorium udało się zrealizować wszystkie założone cele. Zostały opracowane i uruchomione skrypty w językach Python oraz MATLAB, które poprawnie obliczają wartość wielomianu przy wykorzystaniu schematu Hornera. Programy działają zgodnie z założeniami teoretycznymi i dla różnych danych wejściowych zwracają prawidłowe wyniki.

W trakcie realizacji zadania utrwaliliśmy wiedzę z zakresu metod obliczania wartości wielomianów, wiedzę na temat schematu Hornera oraz zapoznaliśmy się z praktycznym jego zastosowaniem. Ćwiczenie pozwoliło także na porównanie implementacji algorytmu w dwóch środowiskach programistycznych i zrozumienie różnic w ich składni oraz sposobie obsługi danych wejściowych.

Przeprowadzone laboratorium umożliwiło rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia, obsługi programu Matlab, pisania prostych programów obliczeniowych oraz zrozumienie, jak istotna jest optymalizacja obliczeń podczas rozwiązywania wielomianów.

4. Źródła:

Źródła:
1. Materiały udostępnione na laboratorium i wykładach
2. https://www.youtube.com/watch?v=CA18VM_sHlU
3. https://www.matmana6.pl/schemat-hornera
4. https://matfiz24.pl/wielomiany/schemat-hornera